

第 3 关 扩展功能结果

GUI 测试环境为 Windows、Python 3.10.11、PyQt6 6.11.0。自动化测试环境为 Windows 11、Python 3.12.14。截图存放于本报告同目录的“截图”文件夹。

使用 Text 页，密钥 1010000010，明文为 Hello SDES!，共 11 个 ASCII 字节。

实际 HEX 密文：

E4 5C 89 89 AB C2 CB 9B 30 CB AD

实际二进制密文：

11100100 01011100 10001001 10001001 10101011 11000010
11001011 10011011 00110000 11001011 10101101

二进制密文共 11 个字节，上文按行排版。使用同一密钥解密 HEX 密文，恢复原文 Hello SDES!。

HEX 和二进制是密文字节的可逆显示形式，每两位 HEX 或八位二进制对应一个字节。这样可完整保存包含不可打印字符的密文。

ASCII / Byte Encryption

10-bit key: 1010000010

Plaintext (ASCII)

Hello SDES!

Encrypt Text

Decrypt Hex

Clear

Ciphertext (HEX)

E4 5C 89 89 AB C2 CB 9B 30 CB AD

Ciphertext (Binary)

11100100 01011100 10001001 10001001 10101011 11000010 11001011 10011011 00110000 11001011 10101101

Recovered plaintext

Hello SDES!

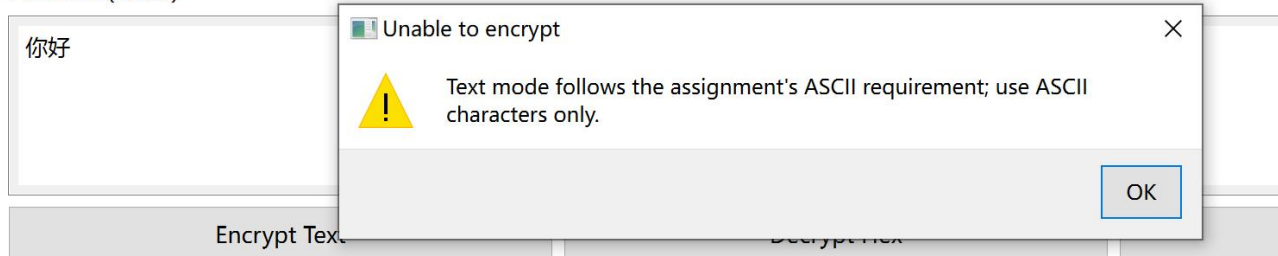
ASCII 加密及解密结果

异常输入验证

用例	结果	证据
ASCII 文本加密	输出 11 字节，与上述 HEX 一致	截图/image24.png
HEX 解密	恢复完整原文	截图/image24.png
输入中文你好	提示仅支持 ASCII	image23.png
HEX 含 G 等非法字符	提示 HEX 只能包含十六进制数字和空白	image25.png

结论：ASCII 文本按字节加解密后正确恢复；非法字符和 HEX 格式错误均得到提示。

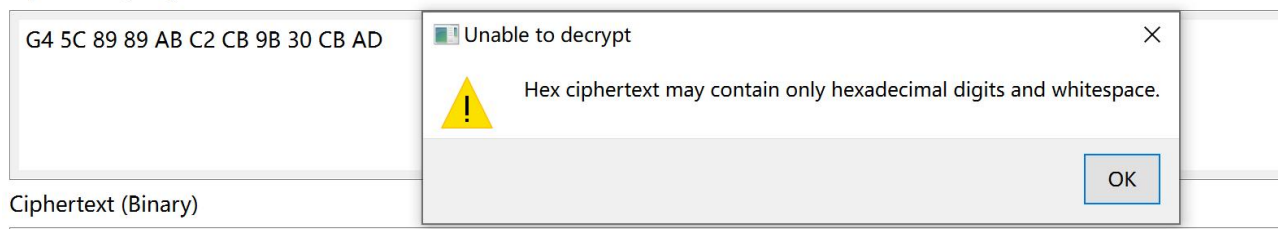
Plaintext (ASCII)



Ciphertext (HEX)

中文输入提示

Ciphertext (HEX)



Ciphertext (Binary)

非法 HEX 输入提示

空输入及异常处理测试

合法密钥下空文本和空 HEX 返回空结果；密钥非法时，空输入也触发错误。加密失败清空旧密文及结果；解密失败保留 HEX 输入并清空恢复文本。自动化测试覆盖全部 128 个 ASCII 码及 256 种字节值的加解密往返，结果均通过。